Instalar un IDE en Debian · Guion del profesorado

Práctica P2.3 · Reparto, soluciones y rúbrica

Índice

1 La idea de la práctica **1**

2 Antes de la sesión: lo que hay que resolver **3**

3 Reparto en el tiempo **3**

4 Soluciones orientativas **4**
- 4.1 Grupo 1 · Geany . . . 4
- 4.2 Grupo 2 · Bluefish . . . 4
- 4.3 Grupo 3 · Visual Studio Code . . . 4
- 4.4 Grupo 4 · VSCodium . . . 4
- 4.5 Grupo 5 · Pulsar . . . 5
- 4.6 Grupo 6 · Thonny . . . 5

5 Tabla de la puesta en común · solución **6**
- 5.1 La pregunta final: 40 equipos . . . 6

6 Rúbrica analítica · P2.3 **7**
- 6.1 1 · Instalación conseguida y comprobada (15 p) . . . 7
- 6.2 2 · Calidad del tutorial (25 p) . . . 7
- 6.3 3 · Problemas documentados (15 p) . . . 7
- 6.4 4 · Las seis preguntas (20 p) . . . 7
- 6.5 5 · Resultado de la prueba de fuego (15 p) . . . 8
- 6.6 6 · Trabajo en equipo y presentación (10 p) . . . 8

7 Nota sobre los programas elegidos **8**

1 La idea de la práctica

Aparentemente es «instalar un programa». En realidad es **una práctica sobre los seis sistemas de distribución de software que existen en Linux**, y el IDE es solo la excusa.

Por eso los seis programas están elegidos por su **método de instalación**, no por sus características, y por eso ninguno es pesado: si el programa diera guerra, la práctica se convertiría en otra cosa.

Grupo	Programa	Método	Qué se aprende de verdad
1	Geany	`apt` en terminal	El caso base. Repositorios y confianza
2	Bluefish	Gestor gráfico	Que el ratón hace lo mismo que la terminal
3	VS Code	`.deb` suelto	Paquetes fuera del repositorio y sus riesgos

Grupo	Programa	Método	Qué se aprende de verdad
4	VSCodium	Repositorio de terceros	**Claves GPG y firma de paquetes**
5	Pulsar	AppImage	Software portable sin instalación
6	Thonny	Flatpak	Empaquetado universal y entornos aislados

Idea clave

El grupo 4 es el que más aprende y conviene asignarlo a gente que vaya suelta: entender para qué sirve la clave GPG es el concepto más valioso de toda la práctica, y el único que tiene que ver con seguridad.

Los grupos 1 y 2 son los más cómodos. Sirven para quien va más justo, pero exígeles a cambio el apartado «extra» de su ficha, que es donde está la chicha (`apt update` frente a `apt upgrade`, y qué hace el gestor gráfico por debajo).

2 Antes de la sesión: lo que hay que resolver

Ojo

El problema número uno de esta práctica es el permiso de administrador. Cuatro de los seis métodos necesitan `sudo`. Si los equipos del aula están bloqueados, la práctica no se puede hacer tal cual.
Tres soluciones, por orden de preferencia:

1. **Máquina virtual con Debian** en VirtualBox, donde ellos son administradores. Es lo ideal y además encaja con el contenido de la UD2 sobre entornos reproducibles.
2. **Reasignar los grupos** a los dos métodos que **no necesitan root**: AppImage (grupo 5) y Flatpak con `--user` (grupo 6). Se pierde media práctica.
3. Pedir una contraseña de administrador temporal al coordinador TIC.

Decide esto **antes** de repartir los grupos, no el día de la práctica.

Lista de comprobación:

- ☐ Máquina virtual de Debian preparada, con una **instantánea limpia** guardada. Hace falta para la fase 6: cada grupo tiene que partir de cero.
- ☐ Comprobar que hay **salida a internet** desde la máquina virtual. Es lo que más falla.
- ☐ Comprobar el espacio libre en disco: entre Flatpak y los dos VS Code se van unos 2 GB.
- ☐ Comprobar si el proxy del centro bloquea las descargas de GitHub (afecta a los grupos 3, 4 y 5).
- ☐ Decidir la versión de Debian y que **sea la misma para todos**, o los tutoriales no serán comparables.

3 Reparto en el tiempo

Sesión	Qué	Duración
1	Presentar la práctica, formar grupos, fases 1 y 2	1 h
2	Fases 3 y 4: instalar y documentar	2 h
3	Fase 5, redactar el tutorial y cerrarlo	1 h
4	**Fase 6: prueba de fuego** + puesta en común	2 h

Ojo

La fase 6 es la que hace que esta práctica funcione, y es la primera que se cae cuando vas mal de tiempo. No la quites: quita antes la exposición de cinco minutos.
Que otro grupo siga tu tutorial delante de ti, y se atasque, enseña más sobre documentación que cualquier explicación que puedas dar tú.

Cómo organizar el cruce de la fase 6, para que nadie pruebe a quien le ha probado:

Prueba el tutorial de…	El grupo…
Grupo 1	Grupo 4
Grupo 2	Grupo 5
Grupo 3	Grupo 6
Grupo 4	Grupo 2
Grupo 5	Grupo 3
Grupo 6	Grupo 1

4 Soluciones orientativas

No les des esto. Es para que sepas si lo que entregan tiene sentido y para poder desatascar a un grupo sin darles la solución entera.

4.1 Grupo 1 · Geany

```
sudo apt update
sudo apt install geany
```

El extra. `apt` es la interfaz moderna y pensada para personas; `apt-get` es la antigua, estable y pensada para scripts; `aptitude` es otra alternativa con resolución de dependencias más elaborada. Y la que confunde a todos: **`apt update` refresca la lista de paquetes disponibles; `apt upgrade` instala las actualizaciones**. Sin el primero, el segundo no se entera de nada.

4.2 Grupo 2 · Bluefish

Por *Software de GNOME* o por **Synaptic**, que puede requerir instalarlo antes.

Lo que tienen que explicar: el gestor gráfico es una **fachada** sobre el mismo sistema de paquetes. Pide la contraseña porque instalar afecta a todo el sistema, no solo al usuario, y eso requiere privilegios de administrador.

4.3 Grupo 3 · Visual Studio Code

Descargar el `.deb` de `code.visualstudio.com` y:

```
sudo apt install ./code_VERSION_amd64.deb
```

El error que van a cometer seguro: escribirlo sin `./`. `apt` busca entonces un paquete con ese nombre en el repositorio y responde que no existe. Tiene que aparecer en su apartado de problemas: si no aparece, es que han copiado el tutorial de otro sitio.

El extra. El `.deb` de Microsoft **añade su propio repositorio** en `/etc/apt/sources.list.d/vscode.list` (el nombre exacto varía con la versión). Lo hace para que el editor se actualice después con `apt upgrade` como cualquier otro paquete. Es un detalle interesante: el método 3 acaba convirtiéndose en el método 4 sin avisar, y eso da para comentario en la puesta en común.

4.4 Grupo 4 · VSCodium

Los cuatro pasos: descargar la clave GPG del proyecto, guardarla en `/usr/share/keyrings/`, añadir un fichero en `/etc/apt/sources.list.d/` que apunte al repositorio y referencie esa clave, `sudo apt update` y `sudo apt install codium`.

Lo que hay que exigirles que expliquen, que es el corazón de la práctica: la clave GPG sirve para **comprobar que los paquetes vienen de quien dicen venir y no han sido manipulados por el camino**. Sin ella, `apt` avisa de que el repositorio no está firmado y se niega a instalar, o instala pero sin garantía ninguna. Es exactamente el mismo mecanismo que hace que puedas fiarte de los paquetes oficiales de Debian.

Idea clave

Si un grupo llega aquí, entiende esto y lo explica bien, ya ha justificado la práctica entera. Vale la pena que lo cuenten ellos en la puesta en común en lugar de contarlo tú.

4.5 Grupo 5 · Pulsar

Descargar el `.AppImage` de `pulsar-edit.dev`, y después:

```
chmod +x Pulsar-VERSION.AppImage
./Pulsar-VERSION.AppImage
```

Respuestas a sus preguntas: el programa está **solo en ese fichero**, donde lo hayan dejado. **No aparece en el menú** de aplicaciones salvo que lo integren a mano. Para «desinstalarlo» se borra el fichero y ya está. Si lo mueven de carpeta, sigue funcionando: es autocontenido.

`chmod +x` marca el fichero como **ejecutable**. Sin eso, el sistema lo trata como un fichero de datos cualquiera y no lo arranca. Es la primera vez que se van a topar con los permisos de Linux y conviene dedicarle dos minutos en la puesta en común.

4.6 Grupo 6 · Thonny

```
sudo apt install flatpak
flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
flatpak install flathub org.thonny.Thonny
```

Avisos: la primera instalación arrastra un entorno base de bastantes cientos de megas; hay que reiniciar la sesión para que aparezca en el menú; y con `--user` se puede instalar **sin sudo**, lo cual es la solución de emergencia si el aula está bloqueada.

La pregunta buena (Thonny también está en `apt`): a favor de apt, ocupa mucho menos, está integrado y lo mantiene Debian. A favor de Flatpak, la versión suele ser **más reciente** —los paquetes de Debian estable se quedan atrás— y la aplicación corre **aislada** del resto del sistema. Cualquiera de las dos posturas, bien argumentada, vale.

5 Tabla de la puesta en común · solución

Método	¿sudo?	¿Se actualiza solo?	¿Quién garantiza el fichero?	Espacio	Facilidad
apt (oficial)	Sí	Sí, con `apt upgrade`	**Debian**, que lo revisa y lo firma	Mínimo	5
Gestor gráfico	Sí	Sí, avisa solo	Debian, igual que el anterior	Mínimo	5
`.deb` suelto	Sí	**No**, salvo que añada su repositorio	El fabricante. Debian no ha revisado nada	Medio	4
Repo de terceros	Sí	Sí	El fabricante, **con firma GPG comprobable**	Medio	2
AppImage	**No**	**No**, a mano	Quien lo publique. Sin comprobación	Alto	4
Flatpak	No con `--user`	Sí, `flatpak update`	Flathub, con revisión y aislamiento	**El mayor**	3

5.1 La pregunta final: 40 equipos

No hay respuesta única, pero sí hay una **mejor y una peor**, y conviene que salga en el debate:

- **La mejor:** repositorio (oficial o de terceros firmado). Es la única que permite actualizar los 40 equipos con un comando y garantiza que todos tengan lo mismo. Si aparece una vulnerabilidad, se resuelve en una tarde.
- **La peor:** AppImage. Habría que ir equipo por equipo descargando el fichero nuevo a mano. Cuarenta veces, cada vez que salga una versión.
- **Flatpak** es una opción intermedia razonable, y quien la defienda por el aislamiento tiene argumentos.

Idea clave

Si alguien menciona que eso se puede automatizar con un script o con una herramienta de gestión de configuración, dale la razón y apúntalo: acaba de nombrar, sin saberlo, la idea que hay detrás de Ansible y de todo el despliegue automatizado. Es contenido de segundo curso.

6 Rúbrica analítica · P2.3

Seis criterios, cinco niveles. **Total: 100 puntos.** Nota de grupo, con el ajuste individual que se explica al final.

6.1 1 · Instalación conseguida y comprobada (15 p)

Nivel	Puntos	Descriptor
Excelente	15	Programa instalado por el método asignado, funcionando, y captura del fichero de prueba con los tres apellidos visibles
Sobresaliente	12	Instalado y comprobado; falta algún detalle de la comprobación
Bueno	9	Instalado, pero la comprobación no demuestra que funcione
Aceptable	6	Instalado por un método distinto del asignado, sin justificarlo
Bajo	0	No lo consiguen y no documentan por qué

6.2 2 · Calidad del tutorial (25 p)

Nivel	Puntos	Descriptor
Excelente	25	Pasos numerados, comandos copiables como texto, capturas pertinentes y numeradas, requisitos previos claros; se puede seguir sin conocimientos previos
Sobresaliente	20	Completo y claro; algún paso da por supuesto algo
Bueno	15	Se entiende, pero faltan capturas o los comandos solo están en imágenes
Aceptable	10	Lista de comandos sin explicación ni contexto
Bajo	0	Copiado de internet o ilegible

6.3 3 · Problemas documentados (15 p)

Nivel	Puntos	Descriptor
Excelente	15	Recogen los errores con su mensaje literal, explican la causa y la solución, incluidos los errores tontos
Sobresaliente	12	Dos o más problemas bien documentados
Bueno	9	Un problema documentado
Aceptable	6	Mencionan que hubo problemas sin concretar
Bajo	0	«Todo salió perfecto a la primera»

6.4 4 · Las seis preguntas (20 p)

Nivel	Puntos	Descriptor
Excelente	20	Las seis respondidas con criterio; comprueban la desinstalación de verdad y entienden quién garantiza el origen del software
Sobresaliente	16	Las seis correctas, alguna superficial
Bueno	12	Cuatro o cinco respondidas
Aceptable	8	Respuestas copiadas de la documentación sin entenderlas
Bajo	0	Sin responder

6.5 5 · Resultado de la prueba de fuego (15 p)

Nivel	Puntos	Descriptor
Excelente	15	El otro grupo lo instala sin preguntar nada y valora el tutorial con un 5
Sobresaliente	12	Lo consigue con una duda menor
Bueno	9	Lo consigue tras preguntar dos o tres veces
Aceptable	6	Lo consigue con ayuda importante
Bajo	0	El otro grupo no consigue instalarlo siguiendo el tutorial

6.6 6 · Trabajo en equipo y presentación (10 p)

Nivel	Puntos	Descriptor
Excelente	10	Se ve la rotación de papeles, los tres apellidos aparecen, el nombre de máquina personalizado y el documento está bien presentado
Sobresaliente	8	Presentación correcta, reparto poco visible
Bueno	6	Falta alguno de los elementos de identificación
Aceptable	4	Documento desordenado
Bajo	0	Sin identificar o entregado por uno solo

Ojo

Ajuste individual. La nota es de grupo, pero si en la sesión 4 preguntas a un miembro concreto por un paso del tutorial y no sabe explicarlo, **ese alumno baja un nivel en los criterios 1 y 2**. Anúncialo al repartir la práctica: el efecto sobre el reparto real del trabajo es notable.
Basta con una pregunta por persona y treinta segundos: «enséñame en tu tutorial dónde se comprueba que se ha instalado bien y explícame por qué ese comando».

7 Nota sobre los programas elegidos

Están escogidos por método de instalación, pero además todos son **razonables para 1.º de DAW**: ninguno pasa de 200 MB, ninguno necesita configurar un JDK ni un SDK, y ninguno depende de una cuenta de usuario para arrancar.

Los que deliberadamente NO están, por si te lo preguntan:

Programa	Por qué no
Eclipse	Necesita JDK y ocupa cerca de 400 MB. La instalación se come la clase
NetBeans	Lo mismo, y además la versión de los repositorios suele ir atrasada
IntelliJ / PyCharm	Cerca de 1 GB y piden cuenta para la versión completa
Android Studio	Varios GB con el SDK. Impensable en dos horas
Brackets	**Descontinuado por Adobe en 2021.** Hay bifurcaciones de la comunidad, pero recomendar software sin mantenimiento a alumnado de primero no es buena idea

Idea clave

Si alguien pregunta por **Brackets** —es un nombre que todavía circula en los apuntes de muchos centros—, aprovecha para explicar que Adobe lo abandonó y que hay un sucesor mantenido por la comunidad. Es una conversación de tres minutos que enseña algo importante: **antes de elegir una**

herramienta hay que mirar si sigue viva, y eso se comprueba en su repositorio, viendo la fecha del último cambio.